Rezystor: $U = i * R$

Kondensator:

$U = \frac{1}{C}\int i\,dt \qquad i = C\frac{du}{dt}$

Cewka:

$i = \frac{1}{L}\int u\,dt \qquad U = L\frac{di}{dt}$

Łączenie rezystorów:

Szeregowe: $R_z = R_1 + R_2$

Równoległe: $R_z = \frac{1}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\cdots}$

Dzielnik napięcia: $U_1 = U_x * \frac{R1}{R1+R2}$

U_x – napięcie wejściowe

Dzielnik prądu:

$$I_1 = I_x * \frac{R2}{R1+R2} \qquad I_1 = I_x * \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\frac{1}{R3}}$$

I_x – prąd wejściowy

Łączenie idealnych źródeł napięcia:

Szeregowo: $U_s = U_1 + U_2$

Równolegle: $U_r = U_1 = U_2$

Łączenie rzeczywis. źródeł napięcia:

Szeregowo: $U_s = U_1 + U_2$

$R_{wew} = R_{wew1} + R_{wew2}$

Równolegle: $U_r = U_1 * \frac{R2}{R1+R2} + U_2 * \frac{R2}{R1+R2}$

$Rwew = Rwew1||Rwew2$

Łączenie idealnych źródeł prądu:

Szeregowo: $I_s = I_1 = I_2$

Równolegle: $I_r = I_1 + I_2$

Impedancja:

Rezystor: $Z = R$

Kondensator: $Z = \frac{1}{j\omega C}$

Cewka: $Z = j\omega L$

Moc:

Moc Czynna: $P = \frac{|I|*|U|}{2} * \cos(\alpha)$ [W]

Moc Bierna: $Q = \frac{|I|*|U|}{2} * \sin(\alpha)$ [VAR]

Moc pozorna: $S = \frac{|I|*|U|}{2}$ [VA]

Sumaryczna moc w układzie: $P = I^2 * R_{wew} + I^2 * R$

Dioda:

$I_D = I_S * e^{\frac{UD}{UT}}$

$r_{dynamiczna} = \frac{U_T}{I_D}$

I_s-prąd nasycenia w kierunku zaporowym

Tranzystor bipolarny:

$I_C = \beta * I_B$

$I_E = I_C + I_B$

β-wzmocnienie

I_C-prąd kolektora

I_B-prąd bazy

I_E-prąd emitera

Wzmocnienie rzeczywiste i moc wydzielana

$$k_{rzecz} = \frac{U_{we} * \frac{R_{we_{wzm}}}{R_{wy_{źr}} + R_{we_{wzm}}} * k * \frac{R_{obc}}{R_{wy_{wzm}} + R_{obc}}}{U_{we}}$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Model małosygnałowy(1):

Baza -> $r_\pi = \beta * \frac{U_T}{I_C}$ [U_T=25mV]

Emiter

Kolektor -> $g_m * U_{be}$-> $g_m = \frac{I_C}{U_T}$

Model małosygnałowy(2):

Kolektor -> $g_m * U_{be}$-> $g_m = \frac{I_C}{U_T}$

Baza

Emiter -> $r_E = \frac{U_T}{I_E}$

Model małosygnałowy JFET:

Źródło prądu sterowane napięciem: $g_m * U_{gs}$

$g_m = g_{m0} * (I - \frac{U_{GS}}{U_P})$

$g_{m0} = \frac{2 * I_{DSS}}{|U_P|}$

U_{gs}-napięcie przemienne (sygnał w modelu małosyg.)

U_{GS}-napięcie stałe (ustalające punkt pracy) (spadek źródło-bramka); U_P-napięcie progowe

I_{DSS}-prąd drenu dla bramki zwartej ze źródłem

Tranzystor polowy:

(JFET)

$I_D = I_{DSS} * \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

$I_D = I_S$

(MOSFET)

Obszar nasycenia: $I_D = K * (U_{GS} - U_P)^2$

Obszar triodowy: $I_D = 2K((U_{GS} - U_P) * U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2)$

MOSFET zubożany: $I_{DSS} = K * U_P^2$

Wzmacniacz Operacyjny:

Odwracający: $U_{wy} = -U_{we} * \frac{R_{zw}}{R_{we}}$

Nieodwracający: $U_{wy} = U_{we} * \frac{R_{we}+R_{zw}}{R_{we}}$

Wtórnik: $U_{wy} = U_{we}$

Sumujący: $U_{wy} = -R_{zw}(\frac{U_{we1}}{R_1} + \frac{U_{we2}}{R_2})$

Różnicowy: $U_{wy} = \frac{R_{uz}}{R_{we1}}(U_1 - U_2)$

Różniczkujący: $U_{wy} = -RC\frac{dU_{we}}{dt}$

Całkujący: $U_{wy} = -\frac{1}{RC}\int U_{we}dt$

R_{zw}-R w pętli sp. Zwrotnego | R_{uz}-R podłączone do masy

Wzmacniacz operacyjny jako wzmacniacz:

Idealny: $U_{wy} = -\frac{R_{zw}}{R_{we}} * U_{we}$

Rzeczywisty: $U_{wy} = \Delta U * k$ $\qquad \Delta U = -\frac{U_{we}*\frac{R_{zw}}{R_{we}}}{k+1+\frac{R_{zw}}{R_{we}}}$

Komparator z histerezą(szerokość histerezy):

Przerzutnik Schmitta odwracający fazę: $(V_+ - V_-) * \frac{R_{uz}}{R_{uz}+R_{zw}}$

Przerzutnik Schmitta nieodwracający: $(V_+ - V_-) * \frac{R_{we}}{R_{zw}}$

Wzmacniacze selektywne:

Dobroć: $Q = \frac{f_0}{B_3}$ f_0-cz. środkowa; B_3-pasmo 3dB (f_2-f_1)

Szeregi główne wartości rezystorów:

E3 50%->10,22,47 | **E6** 20%->10,15,22,33,47,68 | **E12** 10%->10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82 | **E24** 5%->10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,33, 36,39,43,47,51,56,62,68,75,82,91

Ładowanie kondensatora

$u(t) = U_{we} * \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

Rozładowanie kondensatora

$u(t) = U_0 * e^{-\frac{t}{RC}}$